

HMI-PAROL6

Evaluación de la Calidad del Software

Elias Escobar Pereira

Universidad Tecnológica de Pereira

Kevin David Ortega Quiñones

Universidad Tecnológica de Pereira

Daniela Buitrago Largo

Universidad Tecnológica de Pereira

Mauricio Holguín Londoño

Universidad Tecnológica de Pereira

Germán Andrés Holguín Londoño

Universidad Tecnológica de Pereira

5 de junio de 2026

Índice

1. INTRODUCCIÓN	4
2. Análisis de Calidad de Software de HMI-PAROL6	11
2.1. Robustez	11
2.2. Extendibilidad	12
2.3. Desempeño	12
2.4. Usabilidad	13
2.5. Integridad	13
2.6. Portabilidad	14
2.7. Compatibilidad	14
2.8. Mantenibilidad	14
2.9. Documentación	15
2.10. Grado de Invención o Innovación	15

Índice de figuras

1.	Certificación del impacto del producto HMI-PAROL6	16
----	--	----

1. INTRODUCCIÓN

Como parte del proceso de evaluación para productos de Software al interior de la Universidad Tecnológica de Pereira, el presente documento presenta los aspectos preponderantes durante el proceso de planeación, diseño, implementación, verificación y validación del presente producto de Software, denominado **HMI-PAROL6**.

A nivel mundial, existe un conjunto de estándares como la normas ISO/IEC 9126, NTP/ISO 17799, ISO 27001, BS 25999 y la ISO/IEC 19505, las cuales permiten dar guías y buenas prácticas para la evaluación de la calidad de software, su seguridad y su integridad, siendo todas ellas ampliamente difundidas, aceptadas y consideradas como referentes internacionales.

El estándar ISO/IEC 9126 presenta un modelo para la evaluación de la calidad del software mediante el siguiente conjunto de características: Funcionalidad, Fiabilidad, Usabilidad, Eficiencia, Mantenibilidad, Portabilidad y Calidad en Uso. A su vez, cada una de estas características se define y divide en un conjunto de subcaracterísticas, de la siguiente manera:

- Funcionalidad - atributos que se relacionan con la existencia de un conjunto de funciones y sus propiedades específicas.
 - Idoneidad
 - Exactitud
 - Interoperabilidad
 - Seguridad

- Cumplimiento de normas
- Fiabilidad - atributos relacionados con la capacidad del software de mantener su nivel de prestación bajo condiciones establecidas durante un período establecido.
 - Madurez
 - Recuperabilidad
 - Tolerancia a fallos
- Usabilidad - atributos relacionados con el esfuerzo necesario para su uso, por un conjunto de usuarios.
 - Aprendizaje
 - Comprensión
 - Operatividad
 - Atractividad
- Eficiencia - atributos relacionados con la relación entre el nivel de desempeño y la cantidad de recursos
 - Comportamiento en el tiempo
 - Comportamiento de recursos
- Mantenibilidad - atributos relacionados con la facilidad de extender, modificar o corregir errores en un sistema software.
 - Estabilidad

- Facilidad de análisis
- Facilidad de cambio
- Facilidad de pruebas
- Portabilidad - atributos relacionados con la capacidad de un sistema software para ser transferido desde una plataforma a otra.
 - Capacidad de instalación
 - Capacidad de reemplazo
 - Adaptabilidad
 - Co-Existencia

El estándar de seguridad de la información ISO 17799:2000, es la forma generalizada de contar con un estándar que permite reconocer o validar el marco de referencia de seguridad aplicado por las organizaciones, el cual se basa principalmente en la primera parte del estándar BS 7799 conocida como Código de Prácticas (BS 7799 Part 1: Code of Practice), emitida por el BSI (British Standard Institute). El ISO 17799, es una guía de implementación del sistema de administración de seguridad de la información, y se enfoca en tutelar los siguientes principios de la seguridad informática:

- Confidencialidad - asegurar que únicamente personal autorizado tenga acceso a la información.
- Integridad - garantizar que la información no será alterada, eliminada o destruida por entidades no autorizadas.

- Disponibilidad - asegurar que los usuarios autorizados tendrán acceso a la información cuando la requieran.

Estos principios de protección de información son el núcleo básico, sin embargo, se debe tener presente siempre que, dependiendo de la naturaleza y objetivos particulares, estos elementos de protección se pueden modificar o tener énfasis diferentes.

La ISO/IEC 19505 Information technology - Open Distributed Processing - Unified Modeling Language (UML), es un estándar que describe un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar un sistema. UML permite describir un esquemático del sistema, donde se incluyen aspectos conceptuales tales como los procesos, las funciones del sistema y los aspectos concretos como expresiones de lenguajes de programación, esquemas de bases de datos, etc. Es importante remarcar que UML es un lenguaje para describir el modelo, para especificar o para describir métodos o procesos. Se utiliza para definir un sistema, para detallar los artefactos en el sistema y para documentar y construir. Los tipos principales de diagramas UML son:

- UML estructural: muestra la estructura estática de los objetos en un sistema.
- UML de comportamiento: muestra el comportamiento dinámico de los objetos en el sistema.
- UML de interacción: muestra una vista sobre los aspectos dinámicos de los sistemas modelados.

En el modelo de evaluación de Software que sigue la Universidad Tecnológica de Pereira se vislumbra un alineamiento con estos modelos internacionales al tener presente los

siguientes criterios de evaluación, los cuales se pueden encontrar como características o subcaracterísticas de los modelos ISO:

- Robustez - sólido aún en situaciones difíciles.
- Extendibilidad - fácil de que le sean añadidas nuevas características.
- Desempeño - hace lo que tiene que hacer en el tiempo requerido, no desperdicia espacio en RAM ni en disco.
- Usabilidad o amigable al usuario - fácil de usar desde el punto de vista del usuario final.
- Integridad - que la información no se pierda ni se la puedan modificar o cambiar o capturar personas no autorizadas; o que la información almacenada permanezca consistente.
- Portabilidad - que pueda portarse fácilmente de una plataforma a otra.
- Compatibilidad - que sea compatible con anteriores versiones, si las hay.
- Mantenimiento - que sea de fácil mantenimiento.
- Documentación - que esté suficientemente documentado.
- Grado de invención o de innovación. Este aspecto, además se desglosa en las siguientes dos observaciones:
 - ¿Cómo es el desarrollo de la temática con relación a la productividad nacional en el área tratada (estado del arte)?

- ¿Considera usted que el software tiene impacto y contribuye a las necesidades de la academia u organizaciones públicas o privadas en el ámbito regional, nacional o internacional?

Con el fin de comparar lo descrito por normas y por el modelo de evaluación de Software que sigue la Universidad Tecnológica de Pereira, se presenta la tabla [1](#):

Tabla 1: Tabla comparativa.

Criterio	Modelo UTP	Modelos ISO
Robustez	Sólido aún en situaciones difíciles	Capacidad de reaccionar apropiadamente ante situaciones excepcionales
Extendibilidad	Fácil de que le sean añadidas nuevas características	Facilidad de adaptación del software a nuevos requisitos o cambios en la especificación.
Desempeño	Hace lo que tiene que hacer en el tiempo requerido, no desperdicia espacio en RAM ni en disco	Relacionado como eficiencia, o atributos relacionados con la relación entre el nivel de desempeño y la cantidad de recursos. Se tiene presente su comportamiento en el tiempo y su comportamiento de recursos.
Usabilidad o amigable al usuario	Fácil de usar desde el punto de vista del usuario final	Atributos relacionados con el esfuerzo necesario para su uso, por un conjunto de usuarios
Integridad	Que la información no se pierda ni se la puedan modificar o cambiar o capturar personas no autorizadas; o que la información almacenada permanezca consistente	Capacidad de proteger sus diferentes componentes contra los procesos o elementos que no tengan derecho de acceso a los mismos.
Portabilidad	Que pueda portarse fácilmente de una plataforma a otra	Capacidad de ser transferido y adaptado desde una plataforma a otra
Compatibilidad	Que sea compatible con anteriores versiones, si las hay	En la característica Portabilidad, las subcaracterísticas de: ■ Co-Existencia ■ Capacidad de reemplazo
Mantenimiento	Que sea de fácil mantenimiento	Definido como mantenibilidad, o atributos relacionados con la facilidad de extender, modificar o corregir errores en un sistema software
Documentación	Que esté suficientemente documentado	Descripción mediante modelos UML y documentación general por manuales.

Grado de invención o de innovación	¿Cómo es el desarrollo de la temática con relación a la productividad nacional en el área tratada (estado del arte)? ¿Considera usted que el software tiene impacto y contribuye a las necesidades de la academia u organizaciones públicas o privadas en el ámbito regional, nacional o internacional?	
------------------------------------	---	--

A continuación, se muestra el análisis respectivo de calidad del software con el marco de referencia empleado por la Universidad Tecnológica de Pereira, con el fin de mostrar cómo estos aspectos son tenidos en cuenta dentro del desarrollo del software **HMI-PAROL6**.

2. Análisis de Calidad de Software de HMI-PAROL6

2.1. Robustez

HMI-PAROL6 demuestra una alta robustez frente a diversos tipos de entradas y condiciones de operación. El sistema maneja eficazmente eventos de ratón y teclado, errores de comunicación con el robot, archivos de trayectoria con formato incorrecto y parámetros articulares ingresados fuera del rango mecánico permitido. Desde el inicio, el software restringe la entrada de ángulos y velocidades a los límites físicos de cada articulación del brazo robótico PAROL6. Si el usuario intenta enviar comandos que superen dichos límites, o si se detecta una pérdida de conexión con el controlador del

robot, el sistema reporta la inconsistencia de forma clara y detiene el movimiento de manera segura, evitando daños mecánicos y garantizando la integridad del proceso de control.

2.2. Extendibilidad

El diseño de **HMI-PAROL6** sigue el paradigma de la programación orientada a objetos, lo que permite una fácil extensión y adaptación del software. La implementación de principios como la herencia, el encapsulamiento y el polimorfismo facilita la adición de nuevas funcionalidades, tales como nuevos modos de control cinemático, integración de sensores adicionales o soporte para protocolos de comunicación distintos. En la sección **5.6** del manual de usuario, se describe detalladamente la estructura del software y cómo se interrelacionan los módulos de cinemática, comunicación e interfaz gráfica, proporcionando una guía clara para futuras expansiones del sistema.

2.3. Desempeño

HMI-PAROL6 presenta un desempeño eficiente con bajas exigencias en términos de costo computacional. La tarea más intensiva es la actualización en tiempo real del estado articular del robot y el procesamiento de las trayectorias planificadas, las cuales se gestionan en hilos independientes para evitar el congelamiento de la interfaz gráfica. Para asegurar un rendimiento adecuado, se recomienda que el equipo anfitrión cumpla con las siguientes especificaciones mínimas:

- Sistema Operativo: Windows 10/11 (64 bits).

- Procesador: Intel Core i3 @ 2.3GHz (o equivalente).
- Memoria RAM: 8 GB mínimo.
- Espacio libre en disco: 500 MB.
- Tarjeta gráfica con soporte OpenGL para PyBullet por hardware.
- Visor de archivos PDF.

2.4. Usabilidad

La interfaz gráfica de **HMI-PAROL6** está diseñada para ser intuitiva y accesible. Incluye elementos visuales como indicadores de posición articular, visualización 3D del estado del brazo robótico y paneles de control claramente organizados, que facilitan la comprensión rápida del funcionamiento del software tanto para usuarios con experiencia en robótica como para aquellos que se acercan por primera vez al manejo de brazos manipuladores. En caso de requerir asistencia adicional, el manual de usuario proporciona una guía detallada sobre cómo operar el robot, planificar trayectorias y supervisar el estado del sistema en tiempo real.

2.5. Integridad

El producto final entregado incluye un archivo binario ejecutable protegido contra escritura, que permite a los usuarios interactuar con todos los elementos de la interfaz y enviar comandos al robot bajo las restricciones necesarias para mantener la robustez del

sistema. Se proporciona además la carpeta de código fuente para permitir a los evaluadores revisar y verificar la implementación de los algoritmos de cinemática directa e inversa, el protocolo de comunicación y la metodología utilizada en el desarrollo del software.

2.6. Portabilidad

HMI-PAROL6 es un software portable, lo que significa que no requiere instalación en el equipo anfitrión. Incluye todos los módulos y bibliotecas necesarios para su correcto funcionamiento y puede ser migrado entre diferentes equipos con sistema operativo Windows sin que esto afecte su desempeño o funcionalidad, simplificando su despliegue en entornos de laboratorio y académicos.

2.7. Compatibilidad

Al ser portable, **HMI-PAROL6** no requiere recursos compartidos específicos del sistema operativo, lo que evita interferencias entre los procesos activos y garantiza la coexistencia con otros programas en ejecución. El software es compatible con las versiones anteriores del firmware del controlador PAROL6, asegurando continuidad operativa ante actualizaciones parciales del sistema.

2.8. Mantenibilidad

El software está construido en módulos independientes (cinemática, comunicación, interfaz gráfica y gestión de trayectorias), lo que facilita la intervención y el mantenimiento. Cada módulo está diseñado de manera que permite realizar correcciones o incorporar

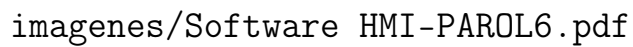
nuevas funcionalidades sin afectar el funcionamiento global del sistema. Los diagramas UML que describen la arquitectura del software están disponibles en el manual de usuario para asistir en la modificación o actualización del sistema según sea necesario.

2.9. Documentación

La sección **5.4** del manual de usuario de **HMI-PAROL6** ofrece una descripción detallada de todos los aspectos del software, desde su arquitectura interna y los algoritmos de cinemática implementados, hasta el procedimiento de conexión con el robot y la operación de cada función de la interfaz, proporcionando una guía completa para la correcta utilización del brazo robótico PAROL6.

2.10. Grado de Invención o Innovación

Para evaluar el grado de innovación de **HMI-PAROL6**, se incluye el documento anexo en la figura [1](#), el cual destaca el impacto académico y práctico del software. **HMI-PAROL6** se presenta como una herramienta para la operación, supervisión y programación del brazo robótico de seis grados de libertad PAROL6. Integra algoritmos de cinemática directa e inversa, planificación de trayectorias y comunicación en tiempo real con el hardware del robot, lo cual es relevante en el contexto de la automatización industrial, la educación en robótica y el desarrollo de plataformas de investigación de bajo costo accesibles para instituciones académicas.

The image is a large, empty rectangular box with a thin black border. Inside the box, the text 'imagenes/Software HMI-PAROL6.pdf' is written in a monospaced font, positioned on the left side. This likely represents a placeholder for a certification document or a link to one.

imagenes/Software HMI-PAROL6.pdf

Figura 1: Certificación del impacto del producto **HMI-PAROL6**

Proyectos de investigación:

El presente software **HMI-PAROL6** es un producto derivado de investigación del proyecto 'DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA INTERFAZ HUMANO-MÁQUINA PARA EL CONTROL Y SUPERVISIÓN DEL BRAZO ROBÓTICO DE SEIS GRADOS DE LIBERTAD PAROL6'. El código interno en la Vicerectoría de Investigación, Innovación y Extensión de la Universidad Tecnológica de Pereira es: **6-19-3**.

Referencias

- [1] Richard L. Burden, J. Douglas Faires, and Annette M. Burden. *Numerical Analysis*. Cengage Learning, Boston, MA, 10th edition, 2015. A comprehensive resource on numerical methods, focusing on theoretical and practical aspects.
- [2] Steven C. Chapra. *Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists*. McGraw Hill, New York, NY, 4th edition, 2021. Focuses on numerical methods and their applications, particularly in engineering contexts, using MATLAB as a computational tool.
- [3] International Organization for Standardization (ISO). ISO/IEC 9126: Software engineering – Product quality. *International Standard*, 2001. Superseded by ISO/IEC 25010 (SQuaRE) but highly relevant as the foundational standard discussed in the text.
- [4] Matthias Buresch. *Photovoltaic Systems: Handbook for Planning, Design, and Installation*. McGraw Hill Education, New York, NY, 3rd edition, 2019. A practical guide covering the technical aspects of design, performance calculation, and analysis of solar PV systems.